

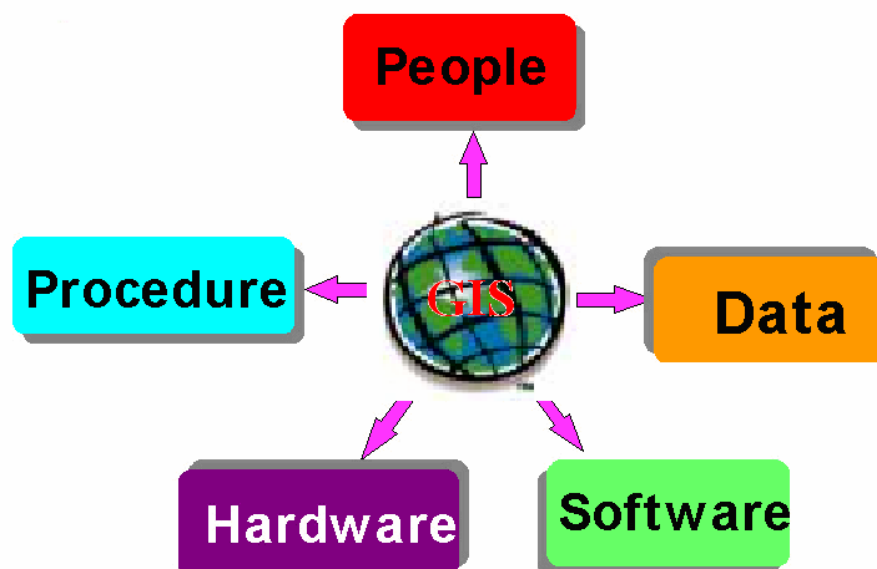
บทที่ 2

ทฤษฎี

2.1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)

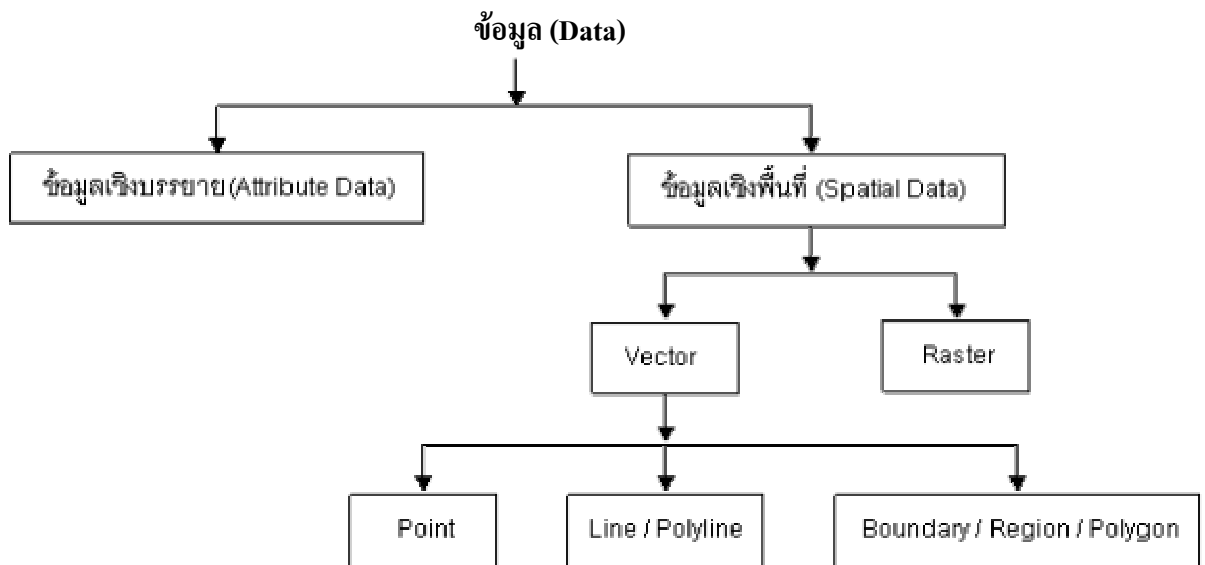
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง กระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ คือซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟฟิกที่มีความสามารถในการเก็บข้อมูลด้านแผนที่หรือข้อมูลในลักษณะที่เป็นภาพต่างๆ เช่น ภาพดาวเทียม (Satellite images) ภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial photographs) เป็นต้น ซึ่งซอฟต์แวร์ดังกล่าว นี้สามารถนำ เข้าข้อมูลแผนที่หรือข้อมูลภาพต่างๆของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งข้อมูลแต่ละด้านจะถูกจัดเก็บไว้ใน โปรแกรมในลักษณะของข้อมูลเฉพาะเรื่อง (Layer) แล้วสามารถนำเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ประมวลผลร่วมกัน เพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับข้อมูลในพื้นที่

2.1.1 องค์ประกอบของ GIS (Components of GIS)



รูปที่ 2.1 องค์ประกอบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS

2.1.1.1 ข้อมูล (Data)



รูปที่ 2.2 ประเภทของข้อมูล

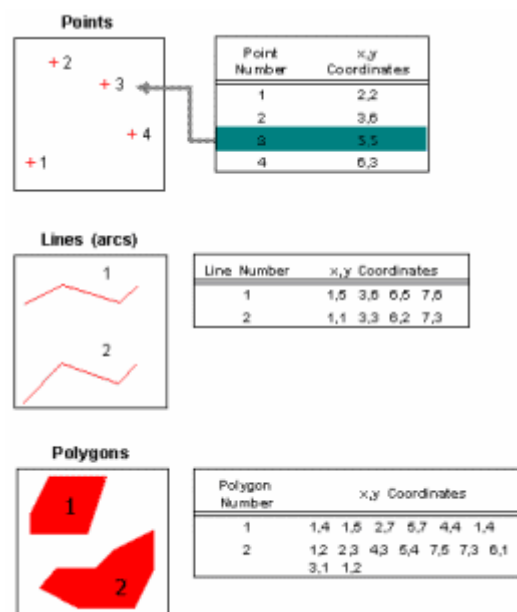
ข้อมูลทางด้าน GIS จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

- ส่วนของข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data)
- ส่วนของข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data)

ส่วนของข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) คือ ข้อมูลที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (geo-referenced data) ของรูปลักษณะของพื้นที่ (graphic feature) ซึ่งมี 2 แบบ คือ ข้อมูลที่แสดงทิศทาง (Vector Data) และ ข้อมูลที่แสดงเป็นตารางกริด (Raster Data)

ข้อมูลประเภทแสดงทิศทาง (Vector Data)

ประกอบด้วยลักษณะ 3 แบบ คือ



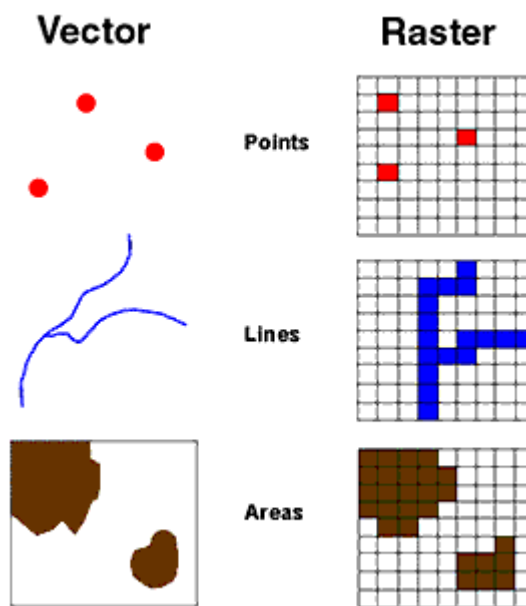
รูปที่ 2.3 ข้อมูลประเภท Vector แบบจุด เส้น และ รูปปิด ตามลำดับ

1. จุด (Point) เช่น ที่ตั้งสำนักงานประปา ที่ตั้งร้านค้า วัด โรงเรียน มาตรฐานน้ำ ประตูนํ้า และ หัวดับเพลิง

2. ลายเส้น (Polyline) เช่น ถนน แม่น้ำ ท่อประปา และ เส้นชั้นความสูง

3. ขอบเขตพื้นที่หรือเส้นรอบรูปปิด (Polygon) เช่น ผู้ใช้นํ้า พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เมือง พื้นที่พาณิชย์ และ พื้นที่แหล่งนํ้า

ข้อมูลประเภทแสดงเป็นตารางกริด (Raster Data)



รูปที่ 2.4 ข้อมูลประเภท Raster แบบจุด เส้น และ รูปปิด เทียบกับ Vector ตามลำดับ

จะเป็นลักษณะตารางสี่เหลี่ยมเล็กๆ (grid cell or pixel) เท่ากันและต่อเนื่องกัน ซึ่งสามารถอ้างอิงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้ ขนาดของตารางกริด หรือความละเอียด (resolution) ในการเก็บข้อมูล จะใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับการจัดแบ่งจำนวนแถว (row) และจำนวนคอลัมน์ (column) ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บ โดยใช้ตารางกริด เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลระดับค่าความสูง เป็นต้น

2.1.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ (Hardware)

เครื่องคอมพิวเตอร์รวมกันเรียกว่า ระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) โดยจะประกอบด้วย อุปกรณ์นำเข้า เช่น Mouse, Digitizer, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เช่น แผ่นดิสก์ อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล เช่น จอแสดงผล, Printer, Plotter เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์แต่ละชนิดจะมีหน้าที่และคุณภาพแตกต่างกันออกไปทำให้ระบบฮาร์ดแวร์ทั้งหมดจะต้องมีสมรรถนะเพียงพอสำหรับการจัดเก็บและการจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมาก รวมทั้งต้องสามารถรองรับกับการทำงานของซอฟต์แวร์ได้

2.1.1.3 โปรแกรมหรือระบบซอฟต์แวร์ (Software)

หมายถึง โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการระบบและสิ่งงานต่างๆ เพื่อให้ระบบฮาร์ดแวร์ทำงาน โดยมีความสามารถในการนำเข้าข้อมูล จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ แผลงข้อมูลได้

2.1.1.4 บุคลากร (People)

คือ ผู้ใช้ข้อมูล Hardware, Software ซึ่งถือได้ว่าบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญในระบบงาน GIS ซึ่งประกอบด้วยผู้ใช้ระบบ (analyst) และผู้ใช้สารสนเทศ (user) ผู้ใช้ระบบ หรือผู้ชำนาญการ GIS จะต้องมีความชำนาญในหน้าที่ และได้รับการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดี พร้อมทั้งจะทำงานได้เต็มความสามารถ โดยทั่วไปผู้ใช้ระบบจะเป็นผู้เลือกระบบฮาร์ดแวร์ และระบบซอฟต์แวร์ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และสนองตอบความต้องการ ของหน่วยงาน ส่วนผู้ใช้สารสนเทศ (user) คือนักวางแผน หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ (decision-maker) เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

2.1.1.5 วิธีการหรือขั้นตอนการทำงาน (Procedures/Methods)

คือ การทำงานของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก คือ

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective)
2. การจัดเตรียมฐานข้อมูล (Data Preparation)
3. การนำเข้าข้อมูล (Data Input)
4. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
5. การแสดงผล (Output)

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective)

การกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ GIS ต้องทราบวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนก่อนการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ว่าต้องการสร้างงาน GIS เพื่อนำไปใช้อย่างไรบ้าง นำไปใช้แบบใด และใครเป็นผู้ใช้ หรือจะนำไปแก้ไขปัญหาอะไรบ้าง ปัญหาดังกล่าวสามารถหาคำตอบได้โดย

GIS หรือไม่ และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิเคราะห์คืออะไร และใครจะเป็นผู้นำผลการวิเคราะห์ ไปใช้ในขั้นต่อไป

2. การจัดเตรียมฐานข้อมูล (Data Preparation)

ข้อมูลที่เราจัดเตรียมมีอยู่ 2 ประเภท คือ ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) เช่น แผนที่ต่าง ๆ และข้อมูลอธิบายพื้นที่ (Attribute Data) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจได้มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้มาจากการสำรวจข้อมูลภาคสนาม (Field Data Collection)

3. การนำเข้าข้อมูล (Data Input)

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ การนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูลทั่วไป การนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นการแปลงข้อมูลเชิงพื้นที่ให้เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข(Digital data)ซึ่งสามารถนำเข้าได้หลายวิธี เช่น Digitize table, Keyboard , Scanner นำเข้าข้อมูลแผ่นฟิล์ม (film importation) และ แปลงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่จัดเก็บจากเครื่อง Global Positioning System (GPS) ทั้งนี้โปรแกรมที่ใช้ในการนำเข้ามีหลายโปรแกรม เช่น MapInfo, ARC/INFO, PAMAP, Microstation, SPAN, ERDAS, Arc View เป็นต้น ส่วนการนำเข้าข้อมูลอธิบายพื้นที่ที่สามารถนำเข้าโดยโปรแกรม Spreadsheet หรือ โปรแกรมทั่วไป เช่น Excel , Lotus , FoxPro , Word หรือ โปรแกรม GIS

4. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มีความสามารถในการนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่หลาย ๆ ชั้นข้อมูล (layer) แล้วสามารถนำชั้นข้อมูลเหล่านั้นมาซ้อนทับกัน (overlay) เพื่อทำการวิเคราะห์ และกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์เกี่ยวกับการพังทลายของดิน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่ดิน องค์ประกอบในการกัดกร่อนดิน เส้นชั้นระดับความสูง แผนที่การใช้ที่ดิน ข้อมูลจากดาวเทียม รวมทั้งข้อมูลน้ำฝนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพิ่มข้อมูลแต่ละเพิ่มจะถูกประมวลผลตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้แล้วถูกนำซ้อนกัน

การวิเคราะห์ จะวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์ ตามวัตถุประสงค์ หรือตามแบบจำลอง (model) ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการเรียกค้นข้อมูลอย่างง่าย ๆ หรือซ้อนทับ เช่น โมเดลทางสถิติ หรือ โมเดลทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากชั้นข้อมูลต่างๆ ถูกจัดเก็บโดยอ้างอิงค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ และมีการจัดเก็บอย่างมีระบบ ประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ ผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ จะเป็นชั้นข้อมูลอีกลักษณะหนึ่งที่แตกต่างไปจากชั้นข้อมูลเดิม

5. การแสดงผล (Output)

ผลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนำเสนอหรือแสดงผลได้ทั้งบนจอคอมพิวเตอร์ (monitor) หรือผลิตออกเป็นเอกสาร(แผนที่และตาราง) โดยใช้ Printer , Potter หรือสามารถแปลงข้อมูลเหล่านั้นไปสู่ระบบการทำงานในโปรแกรมอื่น ๆ ในรูปแบบของแผนที่ (map) แผนภูมิ (chart) หรือตาราง (table)

2.1.2 ระบบพิกัดบนแผนที่

ระบบพิกัด (Coordinate System) เป็นระบบที่สร้างขึ้นสำหรับใช้อ้างอิง ในการกำหนด ตำแหน่ง หรือ บอกตำแหน่งพื้นโลกจากแผนที่ มีลักษณะเป็นตารางโครงข่ายที่เกิดจากตัดกันของ เส้นตรงสองชุดที่ถูกกำหนดให้วางตัวใน แนวเหนือ-ใต้ และ แนวตะวันออก- ตะวันตก ตามแนว ของจุดศูนย์กำเนิด (Origin) ที่กำหนดขึ้น ค่าพิกัดที่ใช้อ้างอิงในการบอกตำแหน่งต่าง ๆ จะใช้ค่า ของหน่วยที่นับออกจากจุดศูนย์กำเนิดเป็นระยะเชิงมุม (Degree) หรือเป็นระยะทาง (Distance) ไป ทางเหนือหรือใต้และตะวันออกหรือตะวันตก ตามตำแหน่งของตำบลที่ต้องการหาค่าพิกัดที่ กำหนดตำแหน่งต่างๆ จะถูกเรียกอ้างอิงเป็นตัวเลขในแนวตั้งและแนวนอนตามหน่วยวัดระยะ

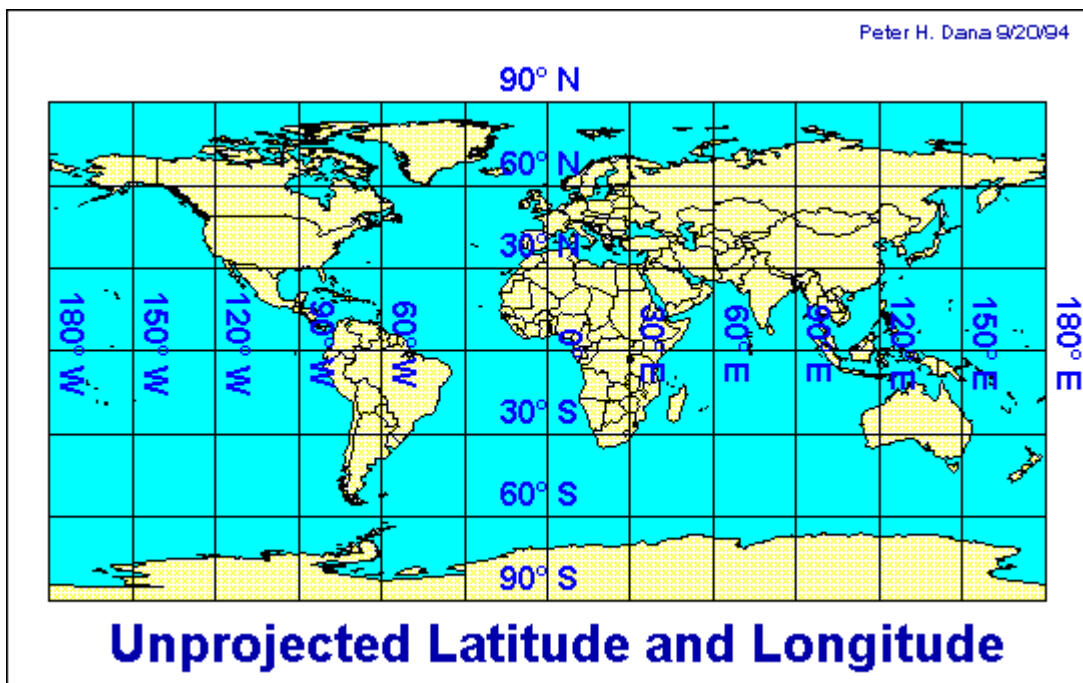
สำหรับระบบพิกัดที่ใช้อ้างอิงกำหนดตำแหน่งบนแผนที่ที่นิยมใช้กับแผนที่ในปัจจุบัน มี อยู่ด้วยกัน 2 ระบบ คือ

- 1) ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinate)
- 2) ระบบพิกัดกริด (Grid Coordinate) ในที่นี้จะกล่าวถึง พิกัดกริดแบบ UTM (Universal Transverse Mercator)

2.1.2.1 ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic Coordinate System)

เป็นระบบพิกัดที่กำหนดตำแหน่งต่าง ๆ บนพื้นโลก ด้วยวิธีการอ้างอิงบอกตำแหน่งเป็น ค่าระยะเชิงมุมของละติจูด (Latitude) และ ลองจิจูด (Longitude) ตามระยะเชิงมุมที่ห่างจากศูนย์ กำเนิด (Origin) ของละติจูดและลองจิจูด ที่กำหนดขึ้นสำหรับศูนย์กำเนิดของละติจูด (Origin of Latitude) นั้นกำหนดขึ้นจากแนวระดับ ที่ตัดผ่านศูนย์กลางของโลกและตั้งฉากกับแกนหมุน เรียก แนวระนาบศูนย์กำเนิดนั้นว่า เส้นศูนย์สูตร (Equator) ซึ่งแบ่งโลกออกเป็นซีกโลกเหนือ และซีก โลกใต้ ฉะนั้นค่าระยะเชิงมุมของละติจูด จะเป็นค่าเชิงมุมที่เกิดจากมุมที่ศูนย์กลางของโลก กับ แนวระดับฐานกำเนิดมุมที่เส้นศูนย์สูตร ที่วัดค่าของมุมออกไปทั้งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ ค่า ของมุมจะสิ้นสุดที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้มีค่าเชิงมุม 90 องศาพอดี ดังนั้น การใช้ค่าระยะ เชิงมุมของละติจูดอ้างอิง บอกตำแหน่งต่างๆ นอกจากจะกำหนดเรียกว่าวัดเป็น องศา ลิปดา และฟิลิปดา แล้วจะบอก ซีกโลกเหนือหรือใต้กำกับด้วยเสมอ เช่น ละติจูดที่ 30 องศา 00 ลิปดา 15 ฟิลิปดาเหนือ

ส่วนศูนย์กำหนดของลองจิจูด (Origin of Longitude) นั้นก็กำหนดขึ้นจากแนวระนาบทางตั้งที่ผ่านแกนหมุนของโลกตรงบริเวณตำแหน่งบนพื้นโลกที่ผ่านหอดูดาวเมืองกรีนวิช (Greenwich) ประเทศอังกฤษ เรียกศูนย์กำเนิดนี้ว่า เส้นเมริเดียนเริ่มแรก (Prime Meridian) เป็นเส้นที่แบ่งโลกออกเป็นซีกโลกตะวันตกและซีกโลกตะวันออกค่าระยะเชิงของลองจิจูดเป็นค่าที่วัดมุมออกไปทางตะวันตก และตะวันออกของเส้นเมริเดียนเริ่มแรก วัดจากศูนย์กลางของโลกตามแนวระนาบ ที่มีเมริเดียนเริ่มแรกเป็นฐานกำเนิดมุมค่าของมุมจะสิ้นสุดที่เส้นเมริเดียนตรงข้ามเส้นเมริเดียนเริ่มแรกมีค่าของมุมซีกโลกละ 180 องศา การใช้ค่าอ้างอิงบอกตำแหน่งก็เรียกกำหนดเช่นเดียวกับละติจูด แต่ต่างกันที่จะต้องบอกเป็นซีกโลกตะวันตก หรือตะวันออกแทน เช่น ลองจิจูดที่ 90 องศา 00 ลิปดา 00 ฟลิปดาตะวันตก



รูปที่ 2.5 แสดงระบบพิกัดภูมิศาสตร์

2.1.2.2 ระบบพิกัดกริด UTM (Universal Transvers Mercator coordinate System)

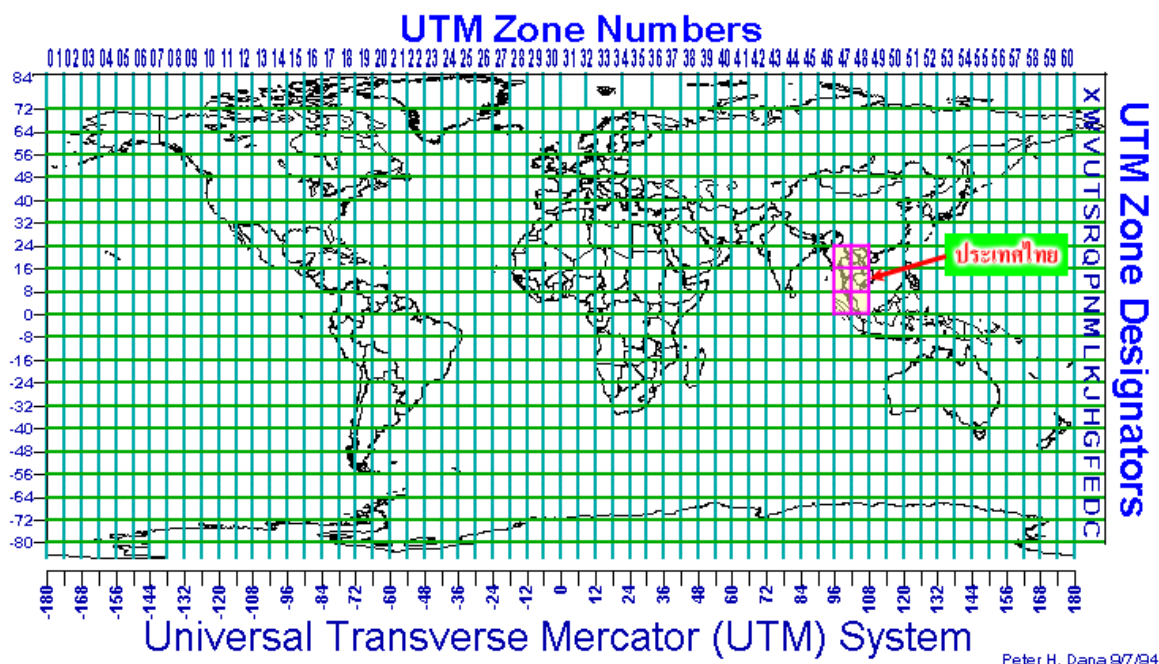
พิกัดกริด UTM (Universal Transvers Mercator) เป็นระบบตารางกริดที่ใช้ช่วยในการกำหนดตำแหน่งและใช้อ้างอิง ในการบอกตำแหน่ง ที่นิยมใช้กับแผนที่ในกิจการทหารของประเทศต่าง ๆ เกือบทั่วโลกในปัจจุบัน เพราะเป็นระบบตารางกริดที่มีขนาดรูปร่างเท่ากันทุกตาราง และมีวิธีการกำหนดบอกค่าพิกัดที่ง่ายและถูกต้องเป็นระบบกริดที่นำเอาเส้นโครงแผนที่แบบ Universal Transvers Mercator Projection ของ Gauss Krugger มาใช้ดัดแปลงการถ่ายทอดรายละเอียดของพื้นผิวโลกให้รูปทรงกระบอก Mercator Projection อยู่ในตำแหน่ง Mercator Projection (แกนของรูปทรงกระบอกจะทับกับแนวเส้นอิกเวเตอร์ และตั้งฉากกับแนวแกนของขั้ว

โลก) ประเทศไทยเราได้นำเข้าเส้นโครงแผนที่แบบ UTM นี้มาใช้ในการทำแผนที่กิจการทหาร ภายในประเทศจากรูปถ่ายทางอากาศในปี 1953 ร่วมกับสหรัฐอเมริกา เป็นแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ชุด 708 และปรับปรุงใหม่เป็นชุด L 7017 ที่ใช้ในปัจจุบัน

แผนที่ระบบพิกัดกริด ที่ใช้เส้นโครงแผนที่แบบ UTM เป็นระบบเส้นโครงชนิดหนึ่งที่ใช้ ผิวรูปทรงกระบอกเป็นผิวแสดงเส้นเมริเดียน (หรือเส้นลองจิจูด) และเส้นละติจูดของโลก โดยใช้ ทรงกระบอกตัดโลกระหว่างละติจูด 84 องศาเหนือ และ 80 องศาใต้ในลักษณะแกนรูป ทรงกระบอก ทำมุมกับแกนโลก 90 องศารอบโลก แบ่งออกเป็น 60 โซนๆ ละ 6 องศา โซน ที่ 1 อยู่ระหว่าง 180 องศา กับ 174 องศาตะวันตก และมีลองจิจูด 177 องศาตะวันตก เป็น เมริเดียนย่านกลาง (Central Meridian) มีเลขกำกับแต่ละโซนจาก 1 ถึง 60 โดยนับจากซ้าย ไป ทางขวาระหว่างละติจูด 84 องศาเหนือ 80 องศาใต้ แบ่งออกเป็น 2 ช่อง ช่องละ 8 องศา ยกเว้น ช่องสุดท้ายเป็น 12 องศา โดยเริ่มนับตั้งแต่ละติจูด 80 องศาใต้ ขึ้นไปทางเหนือ ให้ช่องแรกเป็น อักษร C และช่องสุดท้ายเป็นอักษร X (ยกเว้น I และ O) จากการแบ่งตามนี้กล่าวแล้วจะเห็น พื้นที่ในเขตลองจิจูด 180 องศาตะวันตก ถึง 180 องศาตะวันออก และละติจูด 80 องศาใต้ ถึง 84 องศาเหนือ จะถูกแบ่งออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1,200 รูป แต่ละรูปมีขนาดกว้างยาว 6 องศา x 8 องศา จำนวน 1,140 รูป และกว้างยาว 6 องศา x 12 องศา จำนวน 60 รูป รูปสี่เหลี่ยมนี้ เรียกว่า Grid Zone Designation (GZD) การเรียกชื่อ Grid Zone Designation ประเทศไทยมีพื้นที่ อยู่ ระหว่างละติจูด 5 องศา 30 ลิปดาเหนือ ถึง 20 องศา 30 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดประมาณ 97 องศา 30 ลิปดา ตะวันออก ถึง 105 องศา 30 ลิปดา ตะวันออก ดังนั้น ประเทศไทยจึงตกอยู่ใน GZD 47N 47P 47Q 48N 48P และ 48Q การอ่านค่าพิกัดกริดเพื่อให้พิกัดค่ากริดในโซนหนึ่งๆ มี ค่าเป็นบวกเสมอ จึงกำหนดให้มีศูนย์สมมุติขึ้น 2 แห่ง ดังนี้

- ในบริเวณที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร : เส้นศูนย์สูตรมีระยะห่างจากศูนย์สมมุติเท่ากับ 0 เมตร และเส้นเมริเดียนย่านกลางห่างจากศูนย์สมมุติ 500,000 เมตร ทางตะวันออก

- ในบริเวณที่อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร : เส้นศูนย์สูตรมีระยะห่างจากศูนย์สมมุติไปทางเหนือ 10,000,000 เมตร และเมริเดียนย่านกลางห่างจากศูนย์สมมุติ 500,000 เมตร ทางตะวันออก



รูปที่ 2.6 แสดงระบบพิกัดกริด UTM

2.2 OGC WMS

OGC เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ประกอบด้วยบริษัท รัฐบาล และมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีเป้าหมายที่จะร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านพื้นที่และสถานที่

The OpenGIS Consortium (OGC) เป็นองค์กรเกี่ยวกับมาตรฐานโพรโตคอลการเรียกดูแผนที่ผ่านเว็บที่เรียกว่า Web Map Service implementation Specification (WMS) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกข้อมูลแผนที่จากเครื่องแม่ข่ายแผนที่หลายเครื่องพร้อมกัน และเครื่องแม่ข่ายแผนที่เป็นระบบใดก็ได้ที่ปฏิบัติตามโพรโตคอลมาตรฐานของ OGC มาตรฐานเดียวกันนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายแม่ข่ายแผนที่ชนิด Interoperable จากการริเริ่มของ OGC ก็กำลังได้รับการร่างให้เป็นมาตรฐานหนึ่งของ ISO ภายใต้ Working Item 19128

ตามมาตรฐาน WMS ได้กำหนดไว้ว่าผู้ที่จะสามารถให้บริการตัวเองเป็น map server ได้จะต้องมีบริการอย่างน้อย 2 บริการ คือ

- 1.) GetCapabilities บริการขอข้อมูลที่บอกว่า map server นั้นมีบริการอะไรบ้าง มีข้อมูลเชิงพื้นที่เลเยอร์ใดบ้าง ในรูปแบบของเอกสาร XML
- 2.) GetMap บริการเรียกแผนที่ ซึ่งแสดงเป็นรูปภาพ ในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถมีบริการที่เป็นตัวเลือก (Optional) คือ GetFeatureInfo บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่แสดงอยู่บนแผนที่

2.3 Web Services

Web Services เป็นบริการยุคใหม่ในวงการเว็บ ผู้ใช้เพียงแค่ดึงบริการต่างๆ บนเว็บมาใช้งาน ภาษาที่ใช้เป็นแกนกลางในการพัฒนาเว็บเซอร์วิส คือ XML

Web Services (WS) คือ แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะให้บริการ โดยจะถูกเรียกใช้งานจากโปรแกรมอื่นๆ (php, asp, java, python) ผ่านทาง HTTP Protocol การให้บริการของ Web Services นั้นจะถูกอธิบายด้วยเอกสาร WSDL ซึ่งจะมีคุณสมบัติของการบริการเขียนกำกับไว้ และ มีการนำเสนอให้สาธารณะชนรับทราบตามมาตรฐาน UDDI ผู้ใช้จึงสามารถค้นหาบริการได้โดยไม่ต้องรู้ที่อยู่จริงของแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนั้นๆ

2.3.1 Web Application และ Web Services

เทคโนโลยีในการกระจายข่าวสารข้อมูลทาง Internet ในปัจจุบันก็คือ เว็บเพจ แต่จากการที่มันมีความสามารถที่จะทำงานได้ด้วยการรวมภาษาทั้ง Client และ Server Side Script ไว้ในตัวเองเช่นภาษา VBScript, Java Script หรือ ASP, PHP, JSP นั้นทำให้เว็บเพจมีลักษณะคล้าย Application จึงถูกเรียกรวมกันว่า Web Application

Web Application สามารถตอบสนองความคิด Distributed Processing ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งก็คือ การแบ่งการประมวลผลไว้ที่ฝั่ง Client และฝั่ง Server และมักจะมีการใช้ database ควบคู่กับการทำ Web Application ไปด้วยตามความต้องการในการทำ E-Business และ E-Commerce ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน และเกิดปัญหาที่ตามมาคือ เรื่องของการจ่ายเงินหรือที่เรียกว่า E-payment หรือ Payment-Gateway ซึ่ง Web Application ที่ทำ E-Commerce ต้องใช้บริการจากธนาคาร Online ในการจัดเก็บเงินกับลูกค้า เพราะด้วยเทคโนโลยีนี้การให้บริการเก็บเงินจากธนาคาร Online จำเป็นที่ผู้ค้าต้องไปทำการตกลงกับธนาคาร และเขียนโปรแกรมให้ตรงตามมาตรฐานที่ธนาคาร Online กำหนดไว้ด้วยปัญหายุ่งยากในการค้นหา ติดต่อและตกลงในการขอใช้บริการเก็บเงินจากธนาคาร Online แนวคิด Web Service จึงดูเหมือนเป็นทางออกของปัญหานี้ ความเด่นของเทคโนโลยี Web Service นี้ก็คือ การทำให้ Web กับ Web สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยเอกสาร XML ที่ทั้งคนและคอมพิวเตอร์เข้าใจ และคอมพิวเตอร์ยังสามารถนำข้อมูลนั้นไปประมวลผลต่อได้ด้วยเอกสาร XML นี้เองทำให้ Web สามารถส่งข้อมูลที่จำเป็นไปให้อีก Web หนึ่งทำงานบางอย่างได้ หรือใช้บริการนั่นเองทำให้เป็นการง่ายที่จะเขียนโปรแกรม ที่จะติดต่อสื่อสารหรือขอใช้บริการเก็บเงินจากธนาคาร Online แต่สำหรับ Web Application ที่ใช้การส่งข้อมูลเป็น html ทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถนำไปใช้ต่อได้ การเขียนโปรแกรมจึงยุ่งยากตามที่กล่าวด้านบน

แนวคิดของ Web Service ก็คือ Web ที่สามารถทำงานอะไรบางอย่างหรือก็คือให้บริการบางอย่างจากการร้องขอจากต่าง Server ด้วยเหตุนี้ทำให้เทคโนโลยี Web Service เอื้อต่อแนวคิด

Distributed Processing มากกว่า Web Application และเมื่อประกอบกับการที่ Web Service มี UDDI ทำให้ Web Service สามารถค้นหาบริการต่างๆ ที่ต้องการได้จากทั่วทุกมุมโลก ในอนาคตอาจเป็นไปได้ว่า Application อาจเป็นเพียงแค่การรวม Service ที่แต่ละ Web Service มีบริการมาให้ใช้เท่านั้นเอง

2.3.2 ประโยชน์ของการทำงานร่วมกันระหว่าง Application กับ Web Services

Web Service ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศจากแอปพลิเคชันที่ต่างกันเป็นไปได้โดยง่าย โดยแอปพลิเคชันนั้นๆ สามารถเขียนด้วย Java และรันอยู่บน Sun Solaris Application Server หรืออาจจะเขียนด้วย C++ และรันอยู่บน Windows NT หรืออาจจะเขียนด้วย Perl และรันอยู่บนเครื่อง Linux ซึ่งมาตรฐานของ Web Service ทำให้อินเทอร์เฟซของแอปพลิเคชันเหล่านี้ ถูกอธิบายโดย WSDL และทำให้อยู่ในมาตรฐานของ UDDI หลังจากนั้น จึงสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันโดย XML ผ่าน SOAP อินเทอร์เน็ต

Web Service สามารถถูกเรียกใช้ภายในองค์กรเองหรือจากภายนอกองค์กรโดยผ่าน ไฟร์วอลล์ ดังนั้นจึงมีองค์กรใหญ่ๆ มากมาย กำลังพัฒนาระบบที่มีอยู่ของตน ให้เข้ากับ Web Service ซึ่งนับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เนื่องจาก Web Service สามารถเพิ่มศักยภาพในการทำงานขององค์กร อีกทั้งลดค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพยากรขององค์กรได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนั้น Web Service ยังสามารถใช้ร่วมกับ Web Application โดยส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วยซึ่งนับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า หรือหุ้นส่วน ถึงแม้จะต้องคำนึงถึงระบบรักษาความปลอดภัย และการจัดการรายการของข้อมูลอยู่ก็ตาม แต่ Web Service ได้ใช้มาตรฐานทั่วไปของ internet เรื่องดังกล่าวจึงนับเป็นเรื่องธรรมดาของการสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

2.3.3 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา Web Services

2.3.3.1 XML (The Extensible Markup Language 1.0)

XML เป็นภาษา Markup ที่เป็น text-based ซึ่งทำให้เป็น มาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว ผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ และกำหนดมาตรฐานของ XML คือ World Wide Web Consortium (W3C) ความแตกต่างระหว่าง XML กับ HTML คือ HTML ถูกนำมาใช้ในการสร้าง เว็บเพจ ที่สามารถแสดงผลได้โดยโปรแกรมเบราว์เซอร์ แต่ XML จะใส่ tags ได้อย่างอิสระ แล้วทำการส่ง XML ชุดนี้ไป ประมวลผลยังแอปพลิเคชันใด ๆ ที่สามารถใช้ข้อมูลใน XML นี้

2.3.3.2 SOAP (Simple Object Access Protocol)

SOAP กลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับ Web Services อย่างรวดเร็ว เป็นโปรโตคอลที่ผู้จัดทำ Web Services เลือกใช้ที่จะส่ง message ระหว่าง Web Services SOAP เป็น Transport Protocol ที่มี XML เป็นพื้นฐานและใช้ HTTP เป็นโปรโตคอลร่วมในการส่งผ่านเครือข่าย SOAP จะระบุวิธีในการเข้ารหัสส่วนหัว (Header Encoding) ของทั้ง HTTP และไฟล์ XML ไว้อย่างชัดเจนทั้งใน ส่วนของการติดต่อไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งและส่งผ่านข้อมูลไปให้ รวมถึงระบุวิธีที่โปรแกรมซึ่งถูกเรียกนั้นจะส่งค่าคืนกลับมาด้วย

SOAP (Simple Object Access Protocol) เป็น XML-based โปรโตคอล (lightweight protocol) และใช้ HTTP เป็นโปรโตคอลร่วม สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลในสภาวะแวดล้อมแบบกระจายศูนย์ (decentralized, distributed environment) SOAP ได้กำหนดเมสเสจจิงโปรโตคอล (Messaging Protocol) ระหว่างผู้ขอบริการ (requestor) กับผู้ให้บริการ (provider) เช่น ผู้ขอบริการสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ให้บริการโดยใช้ RMI (Remote Method Invocation) ตามวิธีการของโปรแกรมแบบออปเจ็ค บริษัทไมโครซอฟท์ ไอบีเอ็ม โดต์ส ยูสเซอร์แลนด์ (UserLand) และ ดีเวลลอปเปอร์เมนเตอร์ (DeveloperMenter) ได้ร่วมกันกำหนดมาตรฐานของ SOAP ขึ้น ซึ่งต่อมาได้มีบริษัทอีก 30 กว่าบริษัทเข้าร่วมและ จัดตั้งเป็น W3C XML Protocol Workgroup ขึ้น SOAP ได้กำหนดรูปแบบพื้นฐานของการสื่อสารแบบกระจายขึ้นโดย การพัฒนา SOA แม้ว่า SOA จะไม่ได้กำหนดเมสเสจจิงโปรโตคอล (Messaging Protocol) ไว้แต่ SOAP ได้ถูกกำหนดให้เป็น Services-Oriented Architecture Protocol เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากมันได้ถูกใช้ในการพัฒนา SOA อย่างแพร่ หลายแล้วนั่นเอง จุดเด่นของ SOAP ก็คือเป็นโปรโตคอลที่เป็นกลาง กล่าวคือ ไม่มีใครเป็นเจ้าของและเป็นโปรโตคอล ที่ทำงานกับโปรโตคอลอื่นหลายชนิด การพัฒนาที่อนุญาตให้ทำได้อย่างอิสระตามแพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการ แบบจำลองทางวัตถุ (Object model) และ ภาษาโปรแกรมของผู้ที่ทำการพัฒนา

2.3.3.3 WSDL (Web Services Description Language)

WSDL เป็นภาษาที่ใช้อธิบายคุณลักษณะการใช้บริการของ Web Services และวิธีการติดต่อกับ Web Services ความต้องการของนิยามนี้เกี่ยวเนื่องกับความต้องการของ distributed system ที่จะกำหนด Interface Definition Language (IDL) โดยใช้ภาษา XML, WSDL เกิดจากการรวมแนวคิดของ NASSL (The Network Accessible Service Specification Language), WDS (Well-Defined Services) ของบริษัทไอบีเอ็ม, SDL (The Service Description Language) และ SCL (the SOAP Contract Language) ของบริษัทไมโครซอฟท์ ปัจจุบัน WSDL เป็นภาษา ที่อยู่ใน การดูแลของ W3C (World Wide Web Consortium) ซึ่งยังไม่เป็นมาตรฐานที่สมบูรณ์ เวอร์ชันที่ ใช้งานอยู่ใน ปัจจุบันคือ WSDL 1.1

2.3.3.4 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)

UDDI เป็นมาตรฐานที่ให้ชุดพื้นฐาน APIs (Application Programming Interfaces) ของ SOAP ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาเป็นตัวแทนของผู้ให้บริการ (Service broker) UDDI ใช้สำหรับค้นหา Service ที่ต้องการและเมื่อได้มาแล้ว UDDI ยังจัดหาข้อตกลงในวิธีการที่จะใช้งานเปรียบได้กับสมุดหน้าเหลือง เป็นมาตรฐานที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทไอบีเอ็ม บริษัทไมโครซอฟต์ และบริษัทอริบา (Ariba) ปัจจุบันมีบริษัทที่ร่วม กันกำหนดมาตรฐานของ UDDI มากกว่า 70 บริษัท ซึ่งมาตรฐานของ UDDI ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานสำหรับ B2B interoperability

2.4 ความรู้เบื้องต้นของภาษา XML

2.4.1 XML

XML ย่อมาจาก “Extensible Markup Language” ถูกพัฒนาโดย W3C (The World Wide Web Consortium) เป็นภาษา Markup Language เช่นเดียวกับ HTML Markup ประกอบด้วยโค้ดหรือที่เรียกว่า แท็ก (tag) เป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้เพิ่มเข้าไปในข้อความ ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบมุมมองหรือความหมาย ข้อความที่แท็กห่อหุ้มอยู่เรียกว่า ซอร์สโค้ด ตัวอย่างเช่น โปรแกรม Word Processing หรือโปรแกรมพิมพ์งานประเภทแก้ไขข้อความ ต่างก็มีความสามารถในการจัดรูปแบบข้อความ ด้วยภาษา Markup

XML ไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อมาแทนที่ HTML แต่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายที่แตกต่างจาก HTML ซึ่งความแตกต่างระหว่าง XML กับ HTML คือ

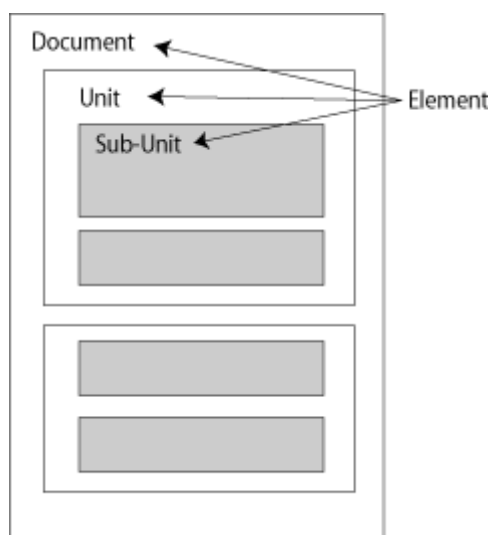
XML	HTML
ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ในการอธิบายข้อมูล	ออกแบบขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงข้อมูล
ให้ความสนใจว่าข้อมูลคืออะไร	ให้ความสนใจในรูปแบบของการแสดงข้อมูล
มีประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบที่แตกต่างกัน (Incompatible System)	

ตารางที่ 2.1 ความแตกต่างระหว่าง XML กับ HTML

โครงสร้างของ XML

1. Logical Structure

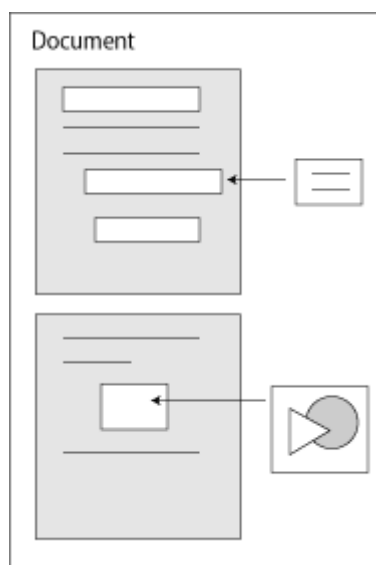
ภายในเอกสาร XML หนึ่ง จะถูกแบ่งออกเป็นหน่วย (Units) และ ในแต่ละหน่วย จะสามารถแบ่งย่อยลงไปอีกได้ เรียกว่า หน่วยย่อย (Sub-Units) เราเรียกส่วนประกอบในเอกสารนี้ว่า Element ดังรูป



รูปที่ 2.7 แสดงโครงสร้างของเอกสาร XML ในมุมมอง Logical Structure

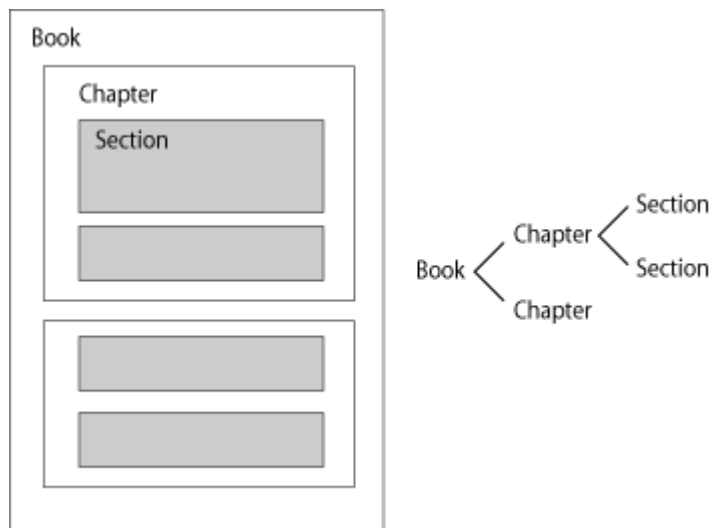
2. Physical Structure

Physical Structure จะอนุญาตให้เก็บส่วนประกอบของเอกสาร ซึ่งเรียกว่า Entities แยกออกจากตัวเอกสารได้ ในกรณีที่ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกเรียกประจำ รวมถึงเอกสารที่ไม่ใช่ XML เช่น ข้อมูลที่เป็นรูปภาพ เป็นต้น โดย Entities เหล่านี้จะถูกเรียกใช้ได้โดยการอ้างถึง ดังรูป



รูปที่ 2.8 แสดงโครงสร้างของเอกสาร XML ในมุมมอง Physical Structure

โครงสร้างของเอกสาร XML มีลักษณะ โครงสร้างเป็นลำดับชั้นเหมือนต้นไม้ได้ โดยมี Element ที่ซ้อนกัน อยู่ภายใน Element อื่นๆ



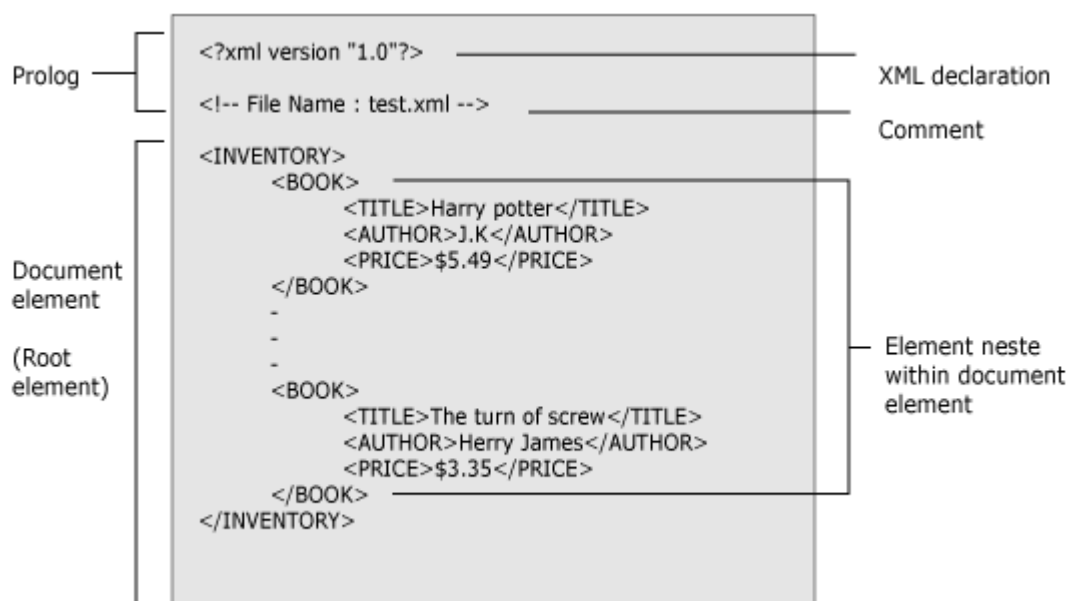
รูปที่ 2.9 แสดงตัวอย่างของเอกสาร XML

Parser

เอกสาร XML จะถูกตรวจสอบโดยใช้ Parser ซึ่งจะสามารถรายงานความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในตัวเอกสาร

Meta-language

XML เป็น Meta-language นั่นคือ XML เป็นภาษาที่ใช้อธิบายภาษาอื่น การกำหนด Element สามารถกำหนดได้ตามความต้องการของผู้พัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรมการทำงานของผู้พัฒนาเอง



รูปที่ 2.10 แสดงโครงสร้างของเอกสาร

โครงสร้างของเอกสาร XML ประกอบด้วย

1. ส่วนแรก (Prolog) ในส่วนนี้ จะประกอบด้วย

- XML declaration เป็นการประกาศให้รู้ว่าเอกสารนี้คือ XML และเป็นการประกาศเวอร์ชันของ XML (ในตัวอย่างเป็นเวอร์ชัน 1.0) การใส่ค่า XML declaration จะประกาศหรือไม่ประกาศก็ได้ แต่ควรมีข้อกำหนดนี้ในเอกสาร

- บรรทัดว่าง เพื่อช่วยให้เอกสารน่าอ่านขึ้น ตัวประมวลผลของ XML (XML Processor) จะข้ามและ ไม่นำบรรทัดว่างเหล่านั้นมาประมวลผล

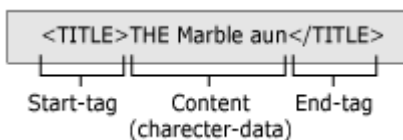
- หมายเหตุ (Comment) เพื่อให้สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ อาจเป็นข้อความ ที่ใช้อธิบายจุดประสงค์ของเอกสาร เป็นต้น จะมีหรือไม่ก็ได้ เช่นเดียวกันกับบรรทัดว่าง ตัวประมวลผลของ XML จะข้ามและไม่นำหมายเหตุมาประมวลผล

2. ส่วนที่สอง (Document element)

ในส่วนที่สองเรียกว่า Document element หรือ Root element ซึ่งสามารถบรรจุ Element เพื่อเติม ในเอกสาร XML ได้ ในเอกสาร XML นั้น Element จะแสดงลักษณะโครงสร้างของเอกสาร และแสดงส่วนประกอบของเนื้อหาเอกสารอยู่ภายใน จากรูปที่ 2.11 เป็นตัวอย่างของข้อมูลใน Book Element ซึ่งประกอบด้วย TITLE, AUTHOR, PRICE

Element

สัญลักษณ์ Element ประกอบด้วยแท็กเริ่มต้น (Start-tag), เนื้อหาภายใน Element และแท็กปิดท้าย (End-tag)



รูปที่ 2.11 แสดงส่วนประกอบของ Element

Attributes

ลักษณะของการกำหนด Attributes ในเอกสาร XML จะมีลักษณะเดียวกับ HTML โดยมีการกำหนด Attribute ในส่วน Start-tag

Attributes ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล แต่ถูกใช้เพื่อเป็นส่วนอธิบายเพิ่มเติมให้กับ Element แต่ละตัว ในเอกสาร HTML

```
<IMG SRC="computer.gif">
```

จะเห็นว่า SRC คือ Attributes ที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้อธิบายให้กับ Element IMG ในเอกสาร XML สามารถเขียนได้เป็น

```
<file type="gif">computer.gif</file>
```

ค่าของ Attributes จะอยู่ในเครื่องหมายคำพูด (“...”) จากตัวอย่าง File คือ Element หนึ่ง ซึ่งมี Attributes ชื่อ type ซึ่งเป็นส่วนอธิบายว่าไฟล์นี้ เป็นชนิดใด ดังในตัวอย่าง มีรูปแบบเป็นรูปภาพ (type="gif")

2.4.2 XSLT และ XPath

ด้วยเทคโนโลยี XML ทำให้เราสามารถพัฒนารูปแบบการเก็บข้อมูลของเรา กำหนด Tag ต่างๆ ได้เอง ต่างคนก็ต่างกำหนดตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่างๆ บริษัทห้างร้านไหนๆ หรือแม้แต่ W3C เอง สิ่งเหล่านี้คือที่มาของความจำเป็นในการที่จะต้องแปลงลักษณะข้อมูลรูปแบบ XML แบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง

ทาง W3C จึงได้แนะนำให้ใช้ XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) และก้ตัว XPath (XML Path Language) ซึ่งถือเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่จะใช้แปลงรูปแบบข้อมูล XML ให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น HTML หรือ XML หรือรูปแบบใดๆ ก็ได้ เราจึงต้องใช้ XSLT ซึ่งตัวมันเองใช้ XPath เพื่อจะสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการจากข้อมูล mark-up ที่เป็น XML

XSLT สไลด์ซีตถูกสร้างขึ้นมาจากโครงสร้างที่เรียกว่า เทมเพลต (Template) เทมเพลตจะเป็นตัวกำหนดสิ่งที่ต้องค้นหาจากต้นฉบับ

XSLT เขียนขึ้นด้วย XML หมายความว่า มีอิลิเมนต์และแอตทริบิวต์พิเศษของ XSLT ที่ใช้เพื่อสร้างสไลด์ซีตในรูปแบบเฉพาะตัวได้

ตัวอย่าง

```
<xsl : template match = "first"> First tag found! </xsl : template>
```

ใน XSLT เพิ่มเพลตถูกกำหนดขึ้น โดยใช้โอลิเมนต์ `<xsl:template>` ที่มี 2 ส่วนสำคัญคือ แอตทริบิวต์ `match` และเนื้อหาของเพิ่มเพลต

แอตทริบิวต์ `match` จะกำหนดรูปแบบในต้นไม้ต้นฉบับดังในตัวอย่างข้างต้น จะใช้เพิ่มเพลตนี้กับทุกโหนดในต้นไม้ต้นฉบับที่จับคู่กับรูปแบบนั้น ๆ ซึ่งในกรณีนี้ก็จะใช้เพิ่มเพลตนี้กับทุกโอลิเมนต์ที่มีชื่อว่า `first`

คุณได้ระบุสิ่งที่จะได้ออกมาเป็นต้นไม้ผลลัพธ์เอาไว้ในเนื้อหาของโอลิเมนต์ `template` ในที่นี้เราได้กำหนดข้อความบางอย่างขึ้นมาง่าย ๆ ถ้าเพิ่มเพลตนี้ถูกรวมเข้าไปในสไลด์ชีวิตแล้วทุก ๆ ครั้งที่กลไก XSLT ค้นพบโอลิเมนต์ `<first>` ในต้นไม้ต้นฉบับมันก็จะให้เอาต์พุตออกมาเป็นข้อความว่า “First tag found!”

XPath ใช้ในการกำหนดรายละเอียดของภาษาที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลบางส่วนของเอกสาร XML ทำให้แอปพลิเคชันต่างๆ สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ แทนที่จะต้องนำเอาข้อมูลทั้งหมดของเอกสารมาใช้งาน

2.4.3 DTD

DTD คือแฟ้มข้อมูล (หรือหลายแฟ้มข้อมูลที่ใช้งานร่วมกัน) ซึ่งบรรจุข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ของเอกสาร ชุดข้อกำหนดเหล่านี้ สำหรับการกำหนดรูปแบบ `element` ตัวอย่างเช่น หากต้องการเอกสารที่มี `element <LIST>` ที่มี `element <ITEM>` บรรจุอยู่ภายใน ข้อกำหนดในแฟ้มข้อมูล DTD จะมีรูปแบบดังนี้

```
<!ELEMENT item (#pcdata)>
```

```
<!ELEMENT list (item)+>
```

ซึ่งอธิบายความหมายคือ `element items` บรรจุข้อความใดๆ และ `element list` บรรจุ `element item` อีกที ดังนั้น DTD เป็นรูปแบบภาษา ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบเอกสาร ที่นำเอาข้อกำหนด DTD ไปใช้ ว่าถูกจัดสร้างตามความต้องการหรือไม่ ทำให้ระบบการ `rendering` สามารถเข้าใจตัวเอกสารได้ดี และดึงไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ในการจัดสร้าง DTD ทำให้เอกสารมีความเป็นรูปแบบ `well-formed` เรียกง่าย ๆ กันว่า เอกสารที่ถูกต้อง ในบางครั้งหากเรา ต้องการสร้างเอกสาร XML ที่สามารถแลกเปลี่ยนกับคนอื่น ๆ หรือส่วนอื่นๆ และให้สามารถเข้าใจโครงสร้างเดียวกัน นั่นก็คือ เอกสาร XML ของเรา และส่วนอื่นๆ จำเป็นต้องมีรูปแบบโครงสร้างเดียวกัน นั่นก็คือควรที่จะเลือกใช้ DTD เดียวกัน เพื่อบังคับโครงสร้างให้เหมือนกัน

2.4.4 กระบวนการ parsing

โดยปกติทั่วไปแล้ว การที่ web server สามารถ load file XML แล้วนำมาแสดงเป็น HTML ได้นั้นจะเข้าสู่กระบวนการ parsing จะมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธีหลัก ๆ คือ

2.4.4.1 DOM (Document Object Model)

เป็นวิธีที่ประมวลโครงสร้างของเอกสาร XML ให้เป็นโครงสร้างแบบต้นไม้ เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถเข้าหาจุดต่าง ๆ ของโครงสร้างต้นไม้ได้ โดยที่ DOM จะโหลดไฟล์ XML ทั้งไฟล์ใน Memory ซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย คือ

ข้อดี คือ ครั้งแรกสุดที่มีการเรียกใช้งานจะช้า แต่หลังจากนั้นการเข้าถึงจุดต่าง ๆ ของไฟล์จะเร็วเพราะถูกเก็บใน memory แล้ว

ข้อเสีย คือ ไม่เหมาะกับ file XML ที่มีขนาดใหญ่ โดยที่ขอบเขตจะถูกจำกัดด้วยหน่วยความจำที่เรียกใช้ในขณะนั้น

2.4.4.2 SAX (Simple API for XML)

เป็นการทำงานแบบ event-based API คือจะรายงานข้อมูลตั้งแต่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของ elements ต่าง ๆ ไปให้แอปพลิเคชัน โดยไม่ต้องมีการสร้างโครงสร้างแบบต้นไม้ขึ้นมา ซึ่งจะเข้าถึงเอกสาร XML ทำงานได้ง่ายและไม่ซับซ้อน และที่สำคัญผู้ใช้สามารถทำ parsing เอกสารที่มีขนาดใหญ่กว่าปริมาณหน่วยความจำได้

2.4.5 GML (Geography Markup Language)

GML เป็นรูปแบบหนึ่งของเอกสาร XML ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อจัดเก็บและแลกเปลี่ยนของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ทั้งทางด้านความสัมพันธ์ และคุณลักษณะประจำตัวของข้อมูล ในรูปแบบที่แตกต่างกันและสามารถกำหนดวิธีที่จะแสดงข้อมูลทางภูมิศาสตร์นั้นโดยใช้ข้อกำหนดของ GML ที่ได้รับการรับรองโดยองค์กร (Opengeospatial Consortium) ในการอธิบายข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อให้ผู้ที่ทำงานด้าน GIS ใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบและพัฒนาแผนที่ในรูปแบบต่างๆ และผู้ใช้สามารถดูแผนที่ ที่ถูกแสดงนั้นผ่านทาง browser มาตรฐานที่ใช้กันอยู่ทั่วไป

2.4.6 SVG (Scalable Vector Graphics)

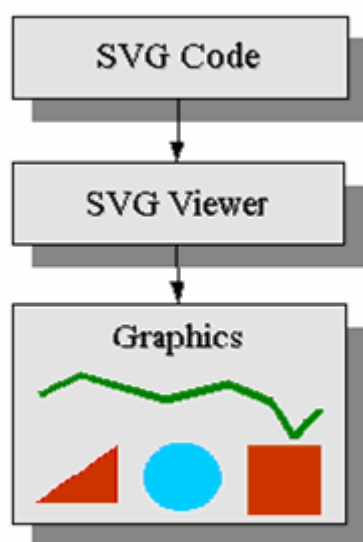
ภาษาที่มีพื้นฐานจาก XML ถูกออกแบบมาเพื่อการแสดงผล กราฟิกบนเว็บเพจโดยเฉพาะ คล้ายกับ HTML ที่ถูกออกแบบ มาเพื่อควบคุมลักษณะหน้าตาของเว็บเพจ เช่น ลักษณะตัวอักษร การจัดรูปแบบหน้า ลักษณะตาราง สีพื้น เป็นต้น ในทำนองเดียวกับ HTML เราสามารถใช้ภาษา SVG ในการควบคุมลักษณะการ แสดงผลกราฟิกในหน้าเว็บเพจได้ เช่น แสดงเส้นตรง เส้นโค้ง รูปร่างทางเรขาคณิตต่าง ๆ หรือ รูปร่างอื่น ๆ ที่เราสร้างขึ้นเอง ตลอดจนสีหรือการแรเงา และ

ฟิเตอร์ต่างๆ นอกจากนี้เรายังสามารถเขียนโปรแกรม JavaScript เพื่อเข้าทำการควบคุม SVG ให้แสดงผลแบบ พลวัตหรือโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ตามต้องการ

ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ มนุษย์เราเกี่ยวข้องกับข้อมูลจะมีความเชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงตำแหน่งเสมอ เช่น ข้อมูลโรงเรียน โรงพยาบาลซึ่งสัมพันธ์กับตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว หรือประชากร ซึ่งมีการกระจายตัวสัมพันธ์กับลักษณะภูมิศาสตร์ ข้อมูลยอดขายสินค้ากับลักษณะการกระจายตัวของจุดกระจายสินค้า และปริมาณความหนาแน่นของเที่ยวรถบรรทุกสินค้าในแต่ละเส้นทาง เป็นต้น

SVG สามารถนำมาใช้ช่วยแสดงผลกราฟิกข้อมูลเชิง ตำแหน่งที่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้สูง รองรับการประมวลผลบนฝั่งเครื่องผู้ใช้ได้มากกว่าแผนที่ ที่เป็นรูปภาพธรรมดา พร้อมทั้งแสดงผลร่วมกับสารสนเทศอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพการแสดงผลหรือ วิเคราะห์ร่วมกันระหว่างสารสนเทศทั้งสองแบบจะช่วยให้ระบบสารสนเทศใหม่มีความสามารถตอบสนองความต้องการผู้ใช้งานได้กว้างและลึกขึ้น

เมื่อเรามีภาษาแล้วก็แน่นอนว่าเราต้องมีเครื่องมือ หรือโปรแกรมที่ทำหน้าที่อ่านภาษา SVG แล้วแปลออกมาเป็นเวกเตอร์กราฟิก ตามเจตนาธรรมที่ SVG ถูกออกแบบมา โปรแกรมที่สามารถเข้าใจ และแสดงผลข้อมูล SVG ให้อยู่ในรูปกราฟิกได้เรียกว่า โปรแกรม **SVG Viewer** ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการให้เว็บเบราว์เซอร์ดูข้อมูลกราฟิกที่อยู่ในรูป SVG ได้นั้น ผู้ใช้จะต้อง ติดตั้งโปรแกรมเสริมเพิ่มเติมประเภทดังกล่าว



รูปที่ 2.12 ขั้นตอนการแสดงผลใน SVG

2.4.6.1 คุณสมบัติของ SVG

เนื่องจาก SVG เกิดจากการใช้ความสามารถของภาษา XML ที่อนุญาตให้ผู้สร้างแท็ก (tag) และกำหนดความหมายของแท็กต่างๆ เพิ่มเติมได้เอง แท็กที่สร้างขึ้นจึงมีจุดประสงค์เพื่อใช้รองรับ หรืออธิบายพฤติกรรมต่างๆ ของข้อมูลเวกเตอร์กราฟิกโดยเฉพาะ เช่น แท็กที่ชื่อว่า circle ในภาษา SVG จะมีรูปแบบดังนี้

```
<circle cx="250" cy="250" r="80" fill="blue"></circle>
```

ความหมายของสัญลักษณ์ดังกล่าวหมายถึงรูปวงกลมซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

คำอธิบาย	สัญลักษณ์ที่ใช้
มีจุดศูนย์กลางที่พิกัด (x,y) ที่ (250,250)	cx="250" cy="250"
รัศมี 80 หน่วย	r="80"
ระบายสีน้ำเงินไว้ในวงกลม	fill="blue"

ตารางที่ 2.2 คำอธิบายและสัญลักษณ์ที่ใช้ของแท็ก circle

หรือแท็กที่ชื่อว่า path จะมีรูปแบบดังนี้

```
<path style="opacity:0.3;fill:#CC0000;stroke:none;" d="M 0 260,L140 260, L14 60">
</path>
```

ความหมายของสัญลักษณ์ดังกล่าวหมายถึงรูปปิดซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

คำอธิบาย	สัญลักษณ์ที่ใช้
ความเข้มสี (ความโปร่งแสง) 30%	opacity:0.3
ระบายสีภายในรูปปิด (สีแดง)	fill:#CC0000
สีของเส้นขอบรูป (ไม่มี)	stroke:none
เริ่มต้นลากจากจุด 0,260 ไปยัง 140,260 สิ้นสุดที่ 14,60	d="M 0 260, L140 260, L14 60"

ตารางที่ 2.3 คำอธิบายและสัญลักษณ์ที่ใช้ของแท็ก path

Element อื่นๆของ SVG ที่มีการใช้งานบ่อย

<g>	ใช้ในการ tag ต่างๆให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
<desc>	ใช้ในการเพิ่มเติมข้อมูลหรือคำอธิบาย
<defs>	ใช้ในการกำหนดค่าต่าง
<script>	ใช้ในการเขียน script
<cursor>	ใช้ในการเปลี่ยนรูป mouse cursor
<textpath>	ใช้ในการเขียนตัวอักษรให้เป็นไปตามเส้นทางที่กำหนด
<image>	ใช้ในการแสดงรูปภาพในรูปแบบอื่นๆเช่น jpeg, gif, png เป็นต้น

แอตทริบิวต์ อื่นๆของ SVG ที่มีการใช้งานบ่อย

id	ใช้ในการแยกแยะวัตถุต่างๆ
Xmlns	ใช้ในการอ้างอิง namespace
Visibility	กำหนดว่าให้วัตถุนั้นๆปรากฏอยู่หรือไม่
Point-event	ใช้กำหนดปฏิสัมพันธ์ที่มีกับวัตถุ
ViewBox	ใช้กำหนดขนาดการแสดงผลภาพ
zoomAndPan	ใช้กำหนดความสามารถในการย่อและขยายภาพ
OnClick	ใช้กำหนดพฤติกรรมของวัตถุเมื่อคลิกเมาส์
onmouseover	ใช้กำหนดพฤติกรรมของวัตถุเมื่อเมาส์อยู่บนวัตถุ
onmouseout	ใช้กำหนดพฤติกรรมของวัตถุเมื่อเลื่อนเมาส์ออกจากวัตถุ
Transform	ใช้ในการเคลื่อนย้าย, หมุน, ปรับอัตราส่วนของภาพ
Xlink:href	ใช้ในการอ้างอิงถึง URL

2.4.6.2 ประโยชน์ในการใช้ SVG

1. SVG สามารถอ่านและแก้ไขได้โดยโปรแกรมหลายโปรแกรม เช่น notepad
2. สามารถเปลี่ยนขนาดของภาพได้โดยคุณภาพของภาพไม่ลดลง
3. SVG สามารถทำงานร่วมกับภาษาจาวาได้
4. SVG เป็นมาตรฐานที่เปิดเผยให้คนทั่วไปทราบ
5. ข้อความใน SVG มีความสามารถในการเลือกและค้นหาจึงเหมาะแก่การนำมาทำเป็นแผนที่

2.5 PostgreSQL/PostGIS

2.5.1 PostgreSQL

PostgreSQL คือ ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุ-สัมพันธ์ (Object-Relational Database Management System หรือ ORDBMS) ซึ่งปรับปรุงจากต้นแบบระบบฐานข้อมูล POSTGRES 4.2 ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเบอร์กเลย์ (UC Berkeley) ภายใต้การควบคุมของ Professor Michael Stonebraker

PostgreSQL เป็น Open Source ที่สามารถรองรับมาตรฐาน SQL:2003 และมีความสามารถที่ทันสมัยต่างๆ เช่น

- Complex Query
- Foreign Key
- Triggers
- Views
- Transactional Integrity
- Multiversion Concurrency Control

2.5.2 PostGIS

PostGIS เป็นส่วนขยายเพิ่มเติมจาก PostgreSQL ซึ่งเป็น Object-Relational Database เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ได้นอกจากนั้น PostGIS ยังสนับสนุนการทำ GiST-based R-Tree Spatial Indexes และมีฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อีกด้วย ซึ่งข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ PostGIS สามารถจัดเก็บได้นั้น ได้แก่ Point, Line, Polygon, Multipoint, Multiline, Multipolygon และ Geometry Collections ซึ่ง Opengeospatial ได้มีการกำหนดรูปแบบขึ้นและเรียกรูปแบบนี้ว่า Well-Known Text (WKT) ซึ่งมีลักษณะดังนี้

- POINT(0 0)
- LINESTRING(0 0,1 1,1 2)
- POLYGON(((0 0,4 0,4 4,0 4),(1 1, 2 1, 2 2, 1 2,1 1)))
- MULTIPOINT(0 0,1 2)
- MULTILINESTRING((0 0,1 1,1 2),(2 3,3 2,5 4))
- MULTIPOLYGON((((0 0,4 0,4 4,0 4),(11,21,22,12,11)),((-1-1,-1-2,-2-2,-2-1,-1-1)))
- GEOMETRYCOLLECTION(POINT(2 3),LINESTRING((2 3,3 4)))

เพื่อให้การเก็บข้อมูลนั้นเป็นไปตามมาตรฐานการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ Opengeospatial ได้กำหนดเอาไว้จึงต้องมีตาราง 2 ตารางเพื่อใช้ในการเก็บเมตาเดตา ซึ่งได้แก่ ตาราง SPATIAL_REF_SYS และตาราง GEOMETRY_COLUMNS โดยมีรายละเอียดในแต่ละตาราง ดังนี้

ตาราง SPATIAL_REF_SYS

ใช้สำหรับเก็บ SRID (Spatial Reference Identifier) และข้อความที่ใช้อธิบายรายละเอียดของระบบพิกัดที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ประกอบด้วยคอลัมน์ต่างๆดังต่อไปนี้

PROJ4TEXT : PostGIS ใช้ Proj4 library ในการแปลงระบบพิกัด ซึ่งคอลัมน์นี้จะเก็บคำจำกัดความของแต่ละระบบอ้างอิงเพื่อใช้กับ Proj4 ตัวอย่างเช่น
+proj=utm +zone=10 +ellps=clrk66 +datum=NAD27 +units=m

SRID : ใช้ในการระบุและแยกแยะ Spatial Referencing System (SRS) ในฐานข้อมูล

AUTH_NAME : เก็บชื่อของมาตรฐานหรือผู้ที่ออกระบบอ้างอิงนั้น ตัวอย่างเช่น “EPSG”

AUTH_SRID : เก็บตัวเลขของระบบอ้างอิงข้อมูลเชิงพื้นที่ซึ่งกำหนดโดยผู้ออกระบบนั้นเช่นกรณีของ EPSG คอลัมน์นี้จะเก็บ EPSG projection code

SRTEXT : เก็บ Well-Known Text (WKT) ที่แทนระบบอ้างอิงนั้น ตัวอย่างเช่น

```
PROJCS["NAD83 / UTM Zone 10N", GEOGCS["NAD83",
DATUM["North_American_Datum_1983",
SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101] ],
PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433] ],
PROJECTION["Transverse_Mercator"],
PARAMETER["latitude_of_origin",0],
PARAMETER["central_meridian",-123],
PARAMETER["scale_factor",0.9996],
PARAMETER["false_easting",500000],
PARAMETER["false_northing",0],
UNIT["metre",1]]
```


ตาราง GEOMETRY_COLUMNS

ใช้สำหรับเก็บรายละเอียดของ Geometry Column ทั้งหมดในฐานข้อมูล ประกอบด้วยคอลัมน์ต่างๆดังต่อไปนี้

F_TABLE_NAME	: ใช้เก็บรายละเอียดของตารางที่มี Geometry Column นั้นอยู่
F_TABLE_SCHEMA	: ใช้เก็บรายละเอียดของตารางที่มี Geometry Column นั้นอยู่
F_TABLE_CATALOG	: ใช้เก็บรายละเอียดของตารางที่มี Geometry Column นั้นอยู่
F_GEOMETRY_COLUMN	: ใช้เก็บชื่อของ Geometry Column นั้น
COORD_DIMENSION	: ใช้เก็บมิติของข้อมูลเชิงพื้นที่ (2 หรือ 3 มิติ)
SRID	: ใช้เก็บ เลข SRID เพื่อระบุว่าใช้ระบบอ้างอิงพิกัดใด
TYPE	: เพื่อบอกว่าข้อมูลที่เก็บเป็นรูปแบบใดโดยถ้ามีชนิดเดียวก็เลือกใช้ POINT, LINESTRING, POLYGON, MULTIPOINT, MULTILINESTRING, MULTIPOLYGON, GEOMETRYCOLLECTION แต่ถ้าเก็บข้อมูลหลายชนิดรวมกันกำหนดให้ใช้ GEOMETRY เป็นชนิดของข้อมูล

ฟังก์ชันของ PostGIS ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพื้นที่

ฟังก์ชันของ PostGIS ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในโครงการนี้ เช่น

(1) AddGeometryColumn(varchar,varchar,varchar,integer,varchar,integer)

AddGeometryColumn(ชื่อฐานข้อมูล ชื่อตาราง ชื่อคอลัมน์ SRID ชนิดของพื้นที่ มิติของข้อมูล)

(2) GeometryFromText(varchar,integer)

GeometryFromText(text,<srid>)

ฟังก์ชันที่ใช้แปลง Well-Known Text เป็น geometry object

(3) intersects(geometry,geometry)

ฟังก์ชันที่ใช้ทดสอบการซ้อนทับกันของรูปทรงเรขาคณิต

(4) touches(geometry,geometry)

ฟังก์ชันทดสอบการมีพื้นที่ติดต่อกันแต่ไม่มีการซ้อนทับกัน

(5) crosses(geometry,geometry)

ฟังก์ชันทดสอบการตัดกันของพื้นที่รูปทรงเรขาคณิต

(6) within(geometry,geometry)

ฟังก์ชันทดสอบว่ารูปทรงเรขาคณิตอยู่ภายในรูปทรงเรขาคณิตอื่น

(7) contain(geometry, geometry)

ฟังก์ชันทดสอบว่ารูปทรงเรขาคณิตมีรูปทรงเรขาคณิตอื่นอีกอยู่ภายในนั้น

2.6 เทคโนโลยีคอทเน็ต (.Net Technology)

.Net เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท Microsoft เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบการให้บริการ Web Service

2.6.1 .Net Framework

.Net Framework เป็นเสมือนโปรแกรมหนึ่งที่จะสามารถสร้างสถานะแวดล้อมหนึ่ง ซึ่งสามารถทำงานในระบบ .Net นี้ได้ มีส่วนประกอบภายในแบ่งออกเป็น 3 ชั้นใหญ่ๆคือ

1. Programming Language : เป็นรูปแบบของภาษาที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำงานในสถานะที่เป็น .Net ได้โดยที่ทางไมโครซอฟท์ได้เปิดตัวภาษาหลักๆที่จะใช้พัฒนามบน .Net นี้ 3 ภาษา

- C# เป็นภาษาใหม่ที่ไมโครซอฟท์พัฒนามาจาก C++ กับ JAVA เป็นหลัก
- VB.Net เป็นภาษาที่พัฒนามาจาก Visual Basic ในเวอร์ชัน 6.0
- JScript.Net เป็นภาษาที่พัฒนามาจาก JScript ซึ่งเป็น JavaScript ในเวอร์ชันของไมโครซอฟท์

2. Base Classes Library : Library นั้นเปรียบเสมือนชุดคำสั่งสำเร็จรูปย่อยๆที่เพิ่มเข้ามา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชุดคำสั่งที่ต้องใช้งานอยู่เป็นประจำ ดังนั้นจึงมีผู้คิดค้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม ซึ่ง Library ในภาษาต่างๆส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ include แต่ถ้าเป็น ASP สิ่งที่เป็น library ก็คือ คอมโพเนนต์ต่างๆ นั่นเอง ซึ่งภายในระบบ .Net จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็น Library พื้นฐานขึ้น ทำให้ไม่ว่าจะใช้ภาษาใดในการพัฒนาโปรแกรมก็สามารถที่จะเรียกใช้ Library ที่เป็นตัวเดียวกันได้หมด

3. Common Language Runtime (CLR) : นับเป็นสิ่งสำคัญแทบจะที่สุดของระบบ .Net นี้ก็ว่าได้ เพราะ CLR ที่ว่านี้มีหน้าที่ทำให้โปรแกรมที่เขียนขึ้นมาด้วยภาษาต่างๆ กัน กลายเป็นภาษารูปแบบมาตรฐานเดียวกัน ทั้งหมด เราเรียกภาษาที่ว่านี้ว่า Intermediate language (IL) ซึ่งเมื่อต้องการที่จะรันโปรแกรมใด CLR ที่ว่านี้จะตรวจสอบเครื่องที่รันว่ามีสถานะแวดล้อมการทำงาน

เช่นใดหลังจากนั้นก็คอมไพล์เป็นโปรแกรมที่เหมาะสมต่อการทำงานของเครื่องนั้น ทำให้เราสามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละเครื่อง

ประโยชน์และข้อดีของ .Net Framework

1. เป็นระบบที่มีไลบรารีที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน : เนื่องจากมีไลบรารีที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดทำให้เราไม่ต้องกังวลว่าภาษาที่ใช้เขียนนั้นมีไลบรารีตัวนั้นตัวนี้หรือไม่ รวมทั้งไม่ต้องคอยกังวลว่าถ้าใช้ไลบรารีของภาษาหนึ่งแล้วอีกภาษาหนึ่งจะไม่มีไลบรารีตัวนั้น
2. ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ (OS) : เนื่องจากระบบปฏิบัติการ ที่แต่ละบุคคลหรือองค์กรใช้นั้นย่อมไม่เหมือนกัน แต่ภายใน .Net Framework จะไม่มีปัญหานี้ของเพียงแค่มีระบบ .Net Framework ก็จะทำให้สามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้ ซึ่งเป็นข้อดีตรงที่เราจะสามารถใช้โปรแกรมต่างๆได้ทุกระบบปฏิบัติการ
3. ใช้ในการพัฒนาได้ทุกภาษา : ทำให้เราไม่ต้องคอยมาศึกษาภาษาใหม่ๆ เมื่อต้องการสร้างโปรแกรมในแต่ละครั้ง นอกจากนั้นเรายังสามารถเลือก ใช้ภาษาที่เราถนัดที่สุดในการพัฒนาโปรแกรมต่างๆได้ด้วย
4. มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทำงานเป็นอย่างดี : เนื่องจากเป็นระบบที่เป็นมาตรฐาน ทำให้การควบคุมจัดสรรระบบต่างๆ ทำได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรหน่วยความจำ ด้านการใช้งานเครื่องก็มีความรวดเร็วมากขึ้น ลดโอกาสที่เครื่องจะแฉงก็ได้เป็นอย่างดี
5. ความปลอดภัยที่มีมากขึ้น : .Net Framework สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานหรือ permission ของผู้ใช้งานได้มากขึ้นทำให้สามารถกำหนดว่า จะให้โปรแกรมในส่วนใดใช้งานได้หรือไม่ได้ แล้วแต่เฉพาะบุคคล

2.6.2 ASP.Net

ภาษา ASP และ ASP.Net ย่อมาจาก Active Server Page เป็นโปรแกรมประเภท Server-Side Script (โปรแกรมที่ทำงานบนเครื่อง Server) ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย สร้างโดย บริษัท ไมโครซอฟท์ จำกัด บนระบบปฏิบัติการ ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ ซึ่งใช้ร่วมกับโปรแกรม Internet Information Service หรือ IIS โดยเว็บเพจที่ใช้ ASP หรือ ASP.Net เขียน จะระบุเป็นตระกูลไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .asp และ .aspx ซึ่งภาษา ASP ยังสามารถใช้เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมฐานข้อมูลต่างๆ ผ่าน ODBC, ADO, DAO JET และอื่นๆ อีกมากมาย

ASP.Net เป็นภาษา script ที่พัฒนาต่อมาจาก ASP ตัวเก่า เพื่อให้โปรแกรมเมอร์สามารถพัฒนา web application ให้ใช้ .Net ได้สะดวกขึ้น ASP.Net นี้ถึงแม้จะอ้างอิงมาจาก ASP ตัวเก่า แต่ก็มี syntax หลายส่วนที่เปลี่ยนแปลงไป คือ

1. ใช้ภาษาใดๆ ในการเขียนสคริปต์ก็ได้ : จากเดิมที่เราสามารถใช้ได้เฉพาะภาษาที่เป็นสคริปต์ของ VBScript และ JScript แต่ใน ASP.Net เราสามารถใช้ภาษาที่มีรูปแบบของภาษาเต็มๆ ซึ่ง ในเบื้องต้น มี 3 ภาษาคือ C#, VB.Net และ JScript.Net ที่ออกมาเป็นมาตรฐาน แต่ในอนาคตไมโครซอฟท์มีแผนที่จะเพิ่มตัวแปลภาษาให้ครบทุกภาษา

2. มีความยืดหยุ่นในการเขียนโปรแกรมมากขึ้น : โดยที่เราสามารถใช้ภาษาในการเขียน ASP.Net ได้มากกว่า 1 ภาษาภายในไฟล์เดียวกัน ทำให้สามารถเลือกรูปแบบของภาษาที่ง่ายที่สุดต่อการเขียน ในแต่ละส่วนได้

3. ลักษณะการแปลภาษาและนามสกุลไฟล์เปลี่ยนไป : ใน ASP เวอร์ชันก่อนๆ มีลักษณะการแปลภาษาเป็นแบบอินเตอร์พรีเตอร์ (Interpreter) คือการจะทำคำสั่งใดค่อยแปลคำสั่งนั้น แต่ในเวอร์ชัน .Net นี้จะมี ลักษณะเป็นคอมไพเลอร์ (Compiler) คือการแปลคำสั่งรวมทั้งโปรแกรม นอกจากนี้นามสกุลของไฟล์ก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ใช้นามสกุลไฟล์เป็น " *.asp " เป็น " *.aspx "

4. รูปแบบและการใช้งานคอมโพเนนต์ที่ง่ายขึ้น : รูปแบบของคอมโพเนนต์จะเน้นไปที่ XML มากที่สุด และที่สำคัญคือการใช้งานคอมโพเนนต์ใน ASP.Net นั้นเราสามารถอัปโหลดไฟล์ไปไว้ในไคลเอนต์ที่ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ (Admin) กำหนดหลังจากนั้นคอมโพเนนต์จะติดตั้งตัวเองโดยอัตโนมัติ ลดปัญหาที่เกิดจาก ASP เวอร์ชันก่อนๆ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากใน ASP เวอร์ชันก่อนนั้น การติดตั้งคอมโพเนนต์กระทำได้เพียงผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เพียงคนเดียวเท่านั้น ทำให้เวลาต้องการใช้คอมโพเนนต์ต่างๆ ที่เซิร์ฟเวอร์ไม่มี จึงเป็นเรื่องที่ลำบาก

5. มีไลบรารีให้เลือกใช้ได้มากขึ้น : ใน ASP เวอร์ชันก่อนๆ นั้นแอปพลิเคชันบางอย่างสร้างได้ไม่สะดวกนัก ต้องอาศัยคอมโพเนนต์ต่างๆ มากมาย แต่ใน ASP.Net นั้นได้เพิ่มไลบรารีในส่วนเหล่านี้ให้กลายเป็นพื้นฐานของการใช้งาน

6. มีคอนโทรลทำให้การใช้งานในบางสิ่งง่ายขึ้น : เป็นส่วนพิเศษที่เพิ่มเติมมาจาก ASP รุ่นก่อนๆ ที่ไม่มีส่วนที่เรียกว่า คอนโทรล ซึ่งคอนโทรลนี้จะช่วยให้เราสามารถสร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงไม่ต้องกังวลว่าบราวเซอร์รุ่นนั้นรุ่นนี้จะรองรับกับภาษาที่เราเขียนหรือไม่

7. สามารถเรียกขอข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ได้ : ใน ASP เวอร์ชันก่อนๆ เซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกขอข้อมูลได้จากเครื่องผู้ใช้นั้นแต่ใน ASP.Net เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกขอข้อมูลจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ด้วยกันได้

8. ไม่ต้องต่อ Hardware : เนื่องจากเป็นระบบใน .Net Framework ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติของ Common Language Runtime (CLR) ทำให้มีการคอมไพล์โปรแกรมเป็นภาษามาตรฐานที่เรียกว่า IL ก่อน ดังนั้นไม่ว่าคุณจะได้เล่นเครื่องปาล์มหรือโน้ตบุ๊ก PDA ก็ไม่เกิดปัญหา

9. ง่ายต่อการหาจุดผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม : หากเป็น ASP รุ่นก่อนเวลาเกิดความผิดพลาด (error) เครื่องจะบอกแค่ว่าเป็นความผิดพลาดชนิดใดบรรทัดไหน แต่ใน ASP.Net นี้

เครื่องจะแสดงรายละเอียดที่มากขึ้น พร้อมแนวทางแก้ไข

10. มีการตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆได้ภายในเว็บเพจ : มีการตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่โหลดหน้าเว็บเพจไปจนถึงปิดหน้าเว็บเพจลง ทำให้เราสามารถเขียนโปรแกรมกำหนดเหตุการณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้น

11. แยกส่วนที่เป็น HTML กับ ASP ออกอย่างชัดเจน : ในเวอร์ชันก่อนๆส่วนที่เป็น HTML กับ ASP จะเขียนปนกันไปมา แต่ในเวอร์ชันนี้จะแยกส่วนกันอย่างชัดเจนว่าส่วนไหนเป็น HTML และส่วนไหนเป็น ASP

2.6.3 การใช้ Visual Studio.Net สร้างเว็บเซอร์วิส

ใน Visual Studio.Net Framework เว็บเซอร์วิสคือคลาสที่สืบทอดมาจากคลาส System.Web.Services.WebService สามารถสร้าง public method เป็น Web Method แล้วตัว ASP.Net runtime จะทำการ publish และ invoke method เหล่านี้เอง ตัวอย่างเช่น

```
[WebService (Namespace= "http://you.org")]
```

```
Public class
```

```
yourService : System.Web.Services.WebService {
```

```
    [WebMethod]
```

```
    Public string echo(string name) {
```

```
        Return name;}
}
```

ทาง client อ้างอิง method ได้ดังเช่น

```
yourService ys = new yourService();
```

```
string ans = ys.echo("Hello World");
```

พารามิเตอร์ทั้งหมดจะถูกจัดลงใน XML SOAP เมจเซจ framework จะเตรียมการจัดการกับ data type มาตรฐานอย่าง (number , string , date , array , list , . . .) แต่สำหรับสิ่งที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อนอย่าง dataset นั้นยังไม่ได้เป็นมาตรฐานใน W3C ในปัจจุบัน

การสร้างเว็บเซอร์วิสโดยใช้ Visual Studio .Net นั้นสามารถทำได้ง่าย โดยสร้างโปรเจกใหม่ แล้วเลือก Web Service Project แล้วมันจะทำการสร้าง class definition ให้เรา ซึ่งสืบทอดมาจากคลาส System.Web.Services.WebService

Visual Studio .Net จะสร้างโปรเจกซึ่งบรรจุด้วยกลุ่มของซอร์สไฟล์ มี 2 ไฟล์ที่ทำให้เว็บเซอร์วิสกับแอปพลิเคชันอื่นของ .Net แตกต่างกันคือ ไฟล์ “.asmx” และ “.asmx.cs” สำหรับไฟล์ “.asmx.cs” จะบรรจุ Class definition ที่เป็นชื่อเว็บเซอร์วิสของเราและสืบทอดมาจากคลาส

System.Web.Services ส่วนไฟล์ “.asmx” เป็นไฟล์ที่ก่อกำเนิดโดย ASP.Net runtime ในการระบุที่ตั้งของเว็บเซอร์วิสเมื่อมีการอ้างถึงโดย SOAP request จากฝั่ง client

สรุปแล้วบนแพลตฟอร์มของ Microsoft .Net เว็บเซอร์วิสคือ คลาสที่ประกอบด้วย public method ที่ประกาศอยู่ภายใต้แอตทริบิวต์ [WebMethod] แอตทริบิวต์นี้จะซ่อนรายละเอียดทั้งหมดของการสร้าง proxy และ stub , การ binding กับเว็บเซอร์วิส , และการสร้าง metadata ที่ client ต้องการในการอ้างถึงเว็บเซอร์วิส ถ้าต้องการให้ทำงานร่วมกันได้ระหว่างแพลตฟอร์มทั้งหมด ผู้เขียนเว็บเซอร์วิสจะต้องทำตามมาตรฐานของ W3C ในเรื่อง datatype และโครงสร้างของ SOAP เมจเซจในการส่งพารามิเตอร์และคืนค่ากลับ